

LIVRET PÉDAGOGIQUE

APPROFONDISSEMENT BAFA : **ANIMER DES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES**



Bienvenue dans ton Approfondissement « Animer des Ateliers Scientifiques »

Ce livret est ton outil. Il est là pour t'accompagner pendant le stage et après, sur le terrain.

Tu y trouveras :

- Une grille pour noter le programme de ton stage (qui sera coconstruite avec l'équipe de formation)
- Des apports théoriques pour comprendre comment animer des ateliers scientifiques
- Une boîte à outils avec 12 ateliers prêts à l'emploi Des ressources pour aller plus loin
- Un espace pour tes notes personnelles

N'hésite pas à l'annoter, à le personnaliser, à y ajouter tes propres idées !



Structure du livret pédagogique

1

**Mon stage
d'approfondissement**
Programme, bilan
d'expérience et projet
d'animation

2

**Comprendre pour
mieux animer**
Apports théoriques
essentiels

3

Démarche O.H.E.R.I.C
Faire aimer les sciences

4

**Technique
d'animations**
Fiches : activités, jeux,
animations, etc.

5

Pour aller plus loin
Ressources
complémentaires

Le Programme de mon stage

Le programme de ce stage sera construit avec toi et le groupe, en fonction de vos attentes et de vos besoins. Lors du premier jour, tu pourras noter ici le programme qui aura été décidé collectivement.

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6
8h30						
9h30						
10h30						
11h30						
12h30						
Pause repas	 Pause repas 					
14h00						
15h00						
16h00						
17h00						
18h00						
19h00						
Dîner	 Repas 					
20h00						
21h00						
22h00						

Projet d'animation – Concevoir et présenter un projet d'animation scientifique



Nom du projet :

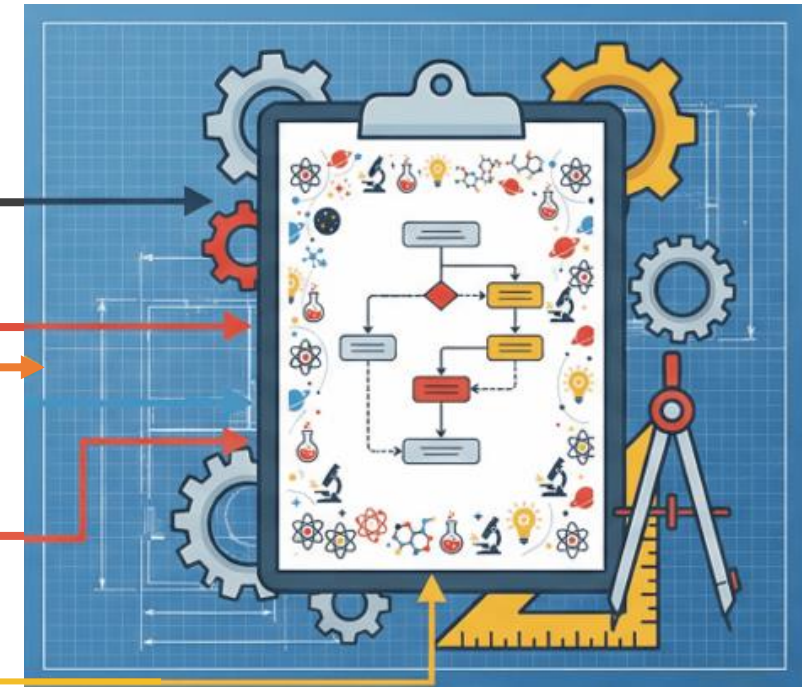
Public visé (âge) :

Durée :

Présentation synthétique du projet :

Objectifs : Ce que le projet va apporter à l'enfant ?

Place de l'enfant dans le projet (ce qu'il va faire dans la totalité du projet)



Projet d'animation – Planification et moyens nécessaires



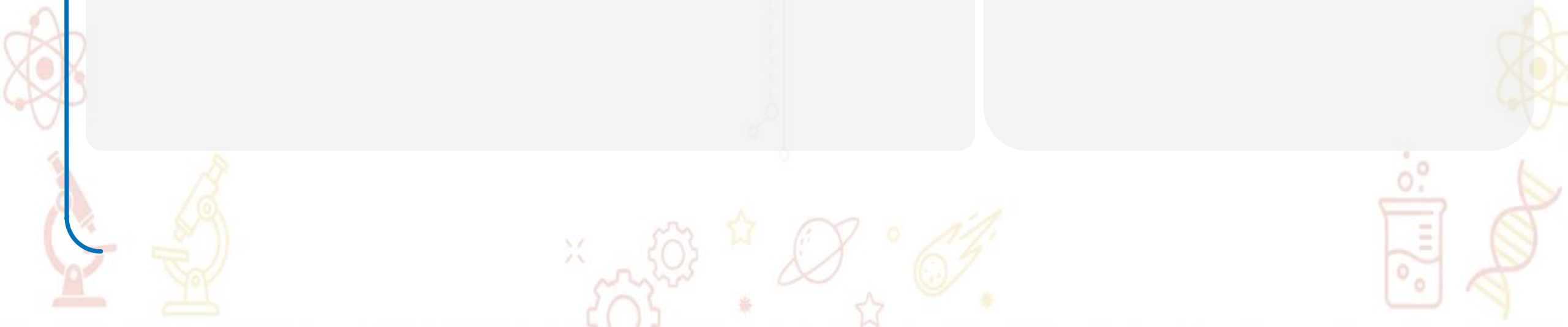
Les moyens à identifier :

	Moyens existants	Besoins	Divers
Humains			
Financiers			
Techniques			
Autres			

Échéancier : date(s) prévue(s)

Nombre de séances :

Contenu des séances:

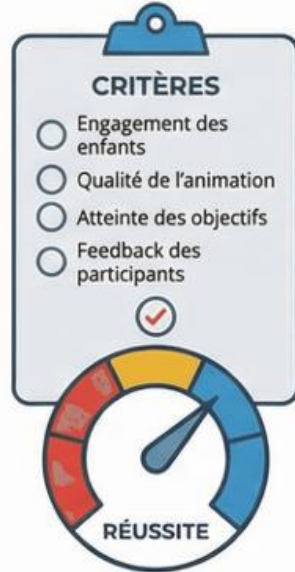


Projet d'animation – Évaluations, critères de réussite et perspectives



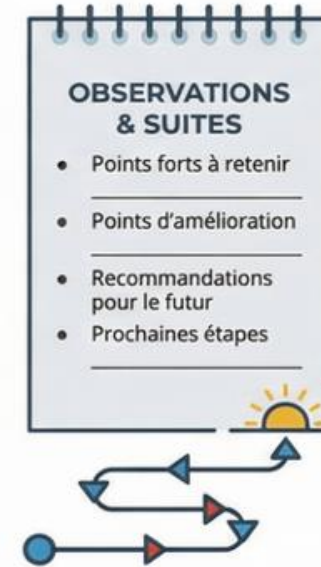
Évaluation de la réussite

Qu'allez-vous évaluer concernant la réussite du projet et de l'engagement des enfants ?



Perspectives

Observations et suites à donner après le projet

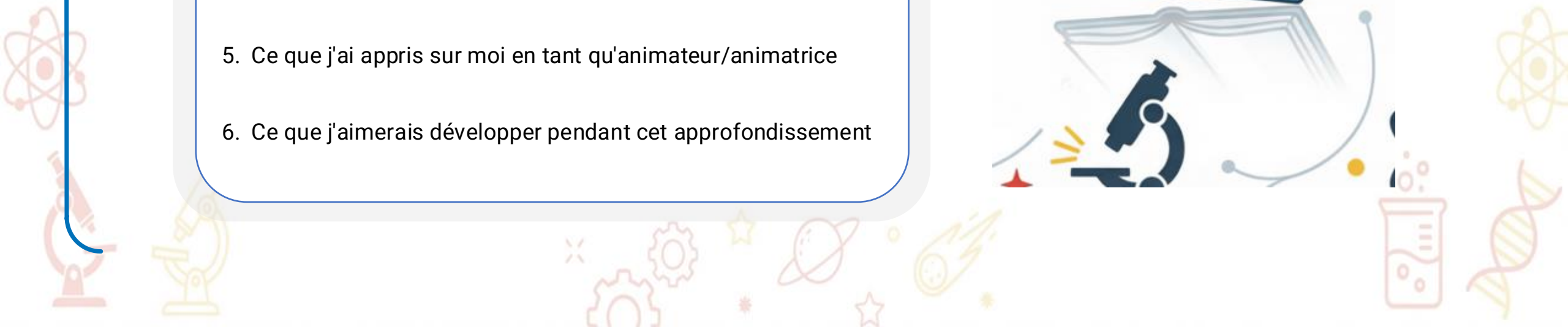


Mes bilans d'expérience pratique



Pendant ce stage, tu auras plusieurs moments pour partager tes expériences et échanger avec le groupe.

1. Ma structure de stage pratique
2. Le public que j'ai encadré
3. Mes moments de fierté (ce dont je suis fier/fière)
4. Les difficultés que j'ai rencontrées ?
5. Ce que j'ai appris sur moi en tant qu'animateur/animateur
6. Ce que j'aimerais développer pendant cet approfondissement



Les Apports Théoriques

Comprendre pour mieux animer



Les Stades de développement de l'enfant – 3-6 ans



✦ Caractéristiques ✦

- Pensée intuitive et magique.
- Apprentissage par la manipulation et l'observation
- Pas de concepts abstraits

✦ Idées d'ateliers ✦

- Les expériences qui surprennent et émerveillent (couleurs qui se mélangent, objets qui flottent ou coulent, volcans...).
- Manipuler et de s'amuser.
- Les expériences sensorielles : toucher différentes matières (lisse, rugueux, mou, dur), écouter des sons produits par des objets du quotidien.
- Besoin de sens concret
Les expériences qui ressemblent à leur quotidien (eau, terre, plantes) sont plus compréhensibles.

✦ Vocabulaire adapté ✦

- Utiliser des mots simples, images et métaphores
 - Ex: « la graine boit l'eau »
 - Ex: « le volcan crache de la lave »



Les Stades de développement de l'enfant – 6-11 ans

iforc

✦ Caractéristiques ✦

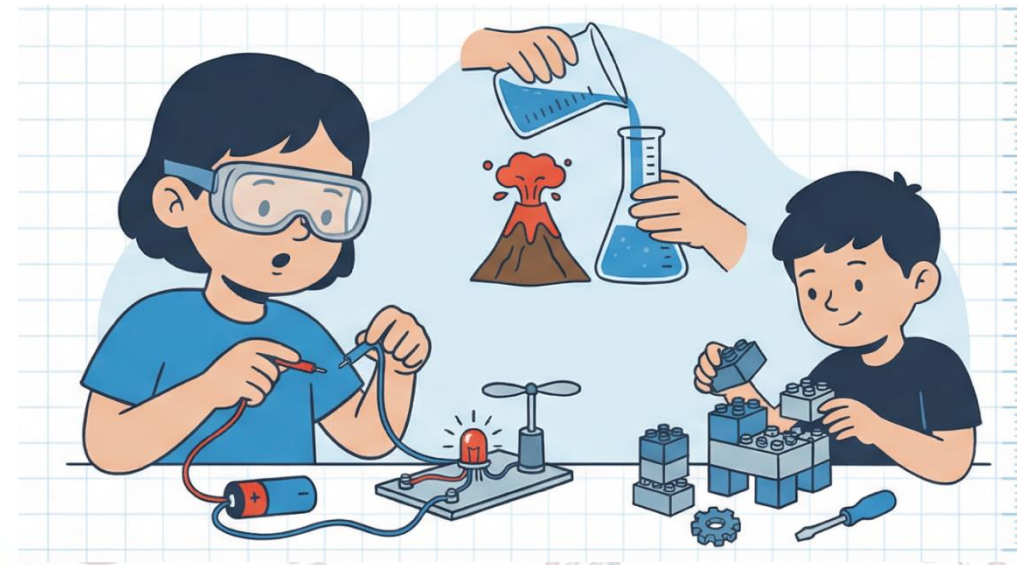
- La logique concrète se met en place
- Classement, mesure, protocoles simples
- Compréhension, cause à effet
- Envie d'expliquer le monde : beaucoup de questions
- Besoin d'autonomie encadrée

✦ Vocabulaire adapté ✦

- Introduire et expliquer les termes scientifiques comme énergie, mélange, évaporation, résistance, etc.
 - Ex: « Réaction chimique = transformation »

✦ Idées d'ateliers ✦

- Les volcans
- Les réactions chimiques simples
- Les constructions,
- Les circuits électriques



Les Stades de développement de l'enfant – 12ans



✦ Caractéristiques ✦

- La pensée abstraite se développe
- Hypothèses, protocoles complexes
- Analyses de résultats
- Esprit critique en émergence
- Capacité à comprendre des principes plus abstraits
- Recherche de défis et de projets complexes

✦ Idées d'ateliers ✦

- Fusée à eau
- Programmation
- Circuits complexes
- Physique en action (parachutes avancés, fusées à air comprimé) etc

✦ Vocabulaire adapté ✦

- Utiliser des mots plus avancés
 - Hypothèse
 - Équilibre
 - Pression
- Concepts un peu plus poussés



L'Erreur, une chance pour apprendre avec 2 principes fondamentaux

L'erreur = Apprentissage

Une expérience qui "rate" est une formidable occasion d'apprendre ! Ta réaction est déterminante :



- ❌ Ne dis pas : "C'est raté."
- ✅ Dis plutôt : "Intéressant ! Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça marche ?"
- L'erreur fait partie de la démarche scientifique. C'est en se trompant qu'on finit par comprendre.
- Valorise les tentatives, les questionnements, les ajustements.

La Sécurité avant tout



Pas de bonne animation scientifique sans sécurité.

- 🧪 Produits : Utilise uniquement des produits du quotidien (vinaigre, bicarbonate, huile, maïzena...). Jamais de produits ménagers dangereux.
- 🔧 Matériel : Pas d'objets en verre fragiles, pas d'objets coupants. Privilégie le plastique et le matériel de récupération.
- 📋 Règles : Établis des règles claires avec les enfants : "On ne met rien à la bouche", "On porte des lunettes de protection si besoin", "On attend le signal pour commencer".

La Démarche OHERIC

Pour faire aimer les sciences aux enfants



Pourquoi les sciences, c'est génial ?



Ça émerveille

Les enfants adorent voir des réactions magiques et spectaculaires !



Ça questionne

"Pourquoi ça fait ça ?" → Ils deviennent curieux naturellement.



Ça manipule

Ils touchent, testent, mélangent et expérimentent par eux-mêmes.



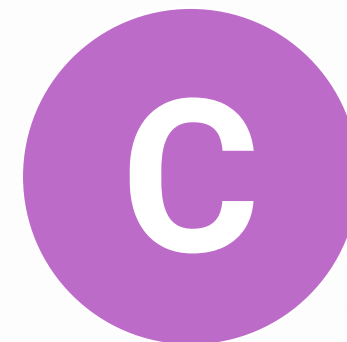
Pour tous les âges

De 3 à 17 ans, tout le monde peut faire des sciences !



Tu n'as pas besoin d'être un expert, juste d'être curieux avec eux !

OHERIC : Ta méthode magique en 6 étapes



Observer



Hypothèse



Expérimenter



Résultat



Interpréter



Conclure



Avec OHERIC, tu ne donnes pas la réponse...
tu aides l'enfant à la trouver !

OHERIC : Ta méthode magique en 6 étapes



Observer



Ce que TU fais

Tu montres quelque chose d'intrigant (le volcan) et tu poses LA question :

Regardez bien..., Qu'est-ce que vous voyez ?

Ce qu'ILS font

Ils décrivent tout ce qu'ils voient avec leurs propres mots :

"Ça mousse !", "C'est tout rouge !", "Ça déborde !"



L'astuce de pro : Ne dis RIEN au début. Laisse 30 secondes de silence total pour qu'ils observent vraiment.

Hypothèse



"Pourquoi ça fait ça, à votre avis ?"

Tu poses une question ouverte. Tu ne donnes PAS la réponse !

Regardez bien..., Qu'est-ce que vous voyez ? »

Astuce : Note toutes les hypothèses au tableau. Même les fausses et les plus folles sont utiles !

Les enfants imaginent...

"C'est de la lave !"

"Y'a du gaz dedans !"

"C'est magique !"

"C'est une explosion !"

"C'est une réaction chimique !"

OHERIC : Ta méthode magique en 6 étapes



Expérimenter



Ce que tu fais

laisses les enfants manipuler et tester leurs idées.

La Question Magique :

"Comment on pourrait vérifier ?"

Exemple :

"Si c'est du gaz, essayons de le capturer avec un ballon !"

Ton rôle

Sécuriser la zone

Guider sans faire

NE PAS faire à leur place !

Prendre du plaisir



L'astuce de pro : Prévois du matériel en double. Les enfants vont vouloir refaire l'expérience 10 fois !

Résultat



Ce que tu fais

Tu demandes aux enfants de décrire ce qu'ils ont observé.

Ce que tu dis

"Alors, qu'est-ce que vous avez vu ? »

"Le ballon s'est gonflé ! », "Ça a fait plein de mousse ! », "Ça a débordé super vite !"

Ton rôle

Aide-les à être précis : pas juste "ça a explosé", mais "ça a moussé et débordé".



L'astuce de pro : Si l'expérience "rate", c'est AUCUN résultat ! "On sait maintenant que ça ne marche pas comme ça."

OHERIC : Ta méthode magique en 6 étapes



Interpréter



Ta Mission

Aider les enfants à comprendre le "pourquoi".

La Question Magique :

Pourquoi le ballon s'est gonflé à votre avis ?"

Tu guides vers la bonne explication, sans tout dire tout de suite.

L'Exemple du Volcan

Les enfants disent :

"C'est parce qu'il y a du gaz qui sort de la réaction !"

C'est l'explication scientifique simple.

L'astuce de pro : Utilise des comparaisons simples : "C'est comme quand tu secoues une bouteille de soda, le gaz veut sortir !"

Conclure



Ce que tu fais

Tu écris la conclusion au tableau avec les enfants.

Formaliser pour que ça reste dans leur tête !

LE VOLCAN : Quand on mélange : Vinaigre + Bicarbonate

CO₂ (gaz) → mousse

Ton rôle

Aide-les à être précis : pas juste "ça a explosé", mais "ça a moussé et débordé".



Fais-leur dessiner la conclusion ! Ça marche super bien avec les petits qui ne savent pas encore lire.

OHERIC : Partons de l'exemple du volcan



Matériel

- Bicarbonate de soude, vinaigre blanc,
- Colorant rouge, liquide vaisselle
- Bouteille plastique, pâte à modeler
- Plateau pour contenir les débordements



O

Observer

Montre les ingrédients aux enfants.
"Qu'est-ce que c'est à votre avis ?"



R

Résultat

"Qu'est-ce que vous avez vu ?"
Ça mousse ! Ça déborde ! Y'a des bulles !



H

Hypothèse

Pose la question magique.
"Si je mélange tout ça, qu'est-ce qui va se passer ?"



I

Interpréter

"Pourquoi ça mousse ?"
C'est une réaction chimique qui crée du GAZ.



E

Expérimenter

Verse le vinaigre sur le bicarbonate.
"Attention... regardez bien !"



C

Conclure

On écrit la formule magique "
Vinaigre + Bicarbonate = Gaz (CO₂)



Variante Fun : Ajoute du liquide vaisselle pour faire encore plus de mousse !

OHERIC : Pour tous les âges



✦ 3-6 ans – Les curieux ✦

Focus sur le sensorial : (toucher, voir, sentir).

Utilise des mots simples : ("Ça pique", "C'est chaud").

Fais-leur dessiner ce qu'ils ont vu pour conclure.

✦ 6-11 ans – Les explorateurs ✦

Lance des défis : ("Qui arrivera à faire flotter...").

Fais-leur écrire leurs hypothèses avant de tester.

Favorise le travail en petites équipes

✦ 12-17 ans – Les experts ✦

Propose des projets sur plusieurs jours.

Encourage le débat scientifique ("Prouve-le !").

Laisse-les créer leur propre protocole expérimental



L'important, c'est de s'adapter à LEUR rythme et à LEURS envies !

OHERIC : Les points de vigilance



✦ Tes Super-Pouvoirs ✦

- Poser des questions ouvertes ("Pourquoi ?", "Comment ?")
- Valoriser toutes les idées ("C'est intéressant !")
- Laisser les enfants manipuler eux-mêmes
- Accepter que ça "rate" (C'est un résultat !)
- Prendre le temps de conclure à la fin

✦ Les Pièges à éviter ✦

- Donner la réponse tout de suite
- Dire "C'est faux" (Dis plutôt "On va vérifier")
- Faire l'expérience à leur place
- Aller trop vite sans laisser observer
- Oublier la sécurité (lunettes, gants...)

✦ « Et si l'enfant dit... , tu réponds ... » ✦

Ça marche pas ! C'est nul !"

"Génial ! C'est un résultat aussi. À ton avis, pourquoi ça n'a pas marché ? On enquête !"

"Je connais déjà, je l'ai fait à l'école !"

"Super ! Tu vas être mon assistant expert. Tu vas aider les autres à comprendre sans donner la réponse"

"Wouah ! C'est magique !"

"C'est encore mieux : c'est scientifique ! Ça veut dire qu'il y a une explication logique. On la cherche ?"

"Je peux tout mélanger pour voir ?"

"Attends ! D'abord on fait une hypothèse : qu'est-ce qui va se passer selon toi ? Et on vérifie la sécurité"

OHERIC : Ta check-list de l'anim scientifique



✦ Pour ne rien oublier et éviter la cata ! ✦



Avant

J'ai testé l'expérience tout seul (c'est obligatoire !)
J'ai préparé le matériel pour tous les enfants
J'ai protégé les tables (nappes, plateaux)
J'ai vérifié les risques (allergies, produits)



Pendant

Je lance le défi avec une histoire
Je rappelle les règles de sécurité
Je laisse les enfants manipuler
Je garde 10 min pour la conclusion



Après

On nettoie tous ensemble (ça fait partie du jeu)
Je range le matériel propre et sec
Je fais le bilan : qu'est-ce qui a marché ?

✦ Pour ne rien oublier et éviter la cata ! ✦



JAMAIS !

Eau de Javel (DANGER !)
Ammoniac
Produits avec un logo "Danger"
Le feu (sans un adulte)



AUTORISÉ

Vinaigre blanc
Bicarbonate de soude
Colorants alimentaires
Savon / Liquide vaisselle
Farine / Maïzena

OHERIC : 5 expériences faciles & pas chères



✦ Lampe à lave ✦



Huile, Eau, Comprimé effervescent

Ça bulle tout seul !

✦ Poivre fuyard ✦



Eau, Poivre, Savon

Le poivre s'enfuit !

✦ Encre Invisible ✦



Jus de citron, Bougie

Message secret !

✦ Lait Magique ✦



Lait, Colorant, Liquide vaisselle

Explosion de couleurs !

✦ Slime Maïzena ✦



Maïzena, Eau

Solide ou Liquide ?



Budget total pour tout ça : Moins de 10€ !

Ma Boîte à Outils

Tu trouveras plusieurs fiches d'activités scientifiques que tu peux animer directement avec les enfants.

- **Chaque fiche contient :**
 - Public cible et durée
 - Objectifs pédagogiques
 - Liste complète du matériel
 - Déroulé étape par étape
 - Explications scientifiques
 - Variantes selon les âges



Expériences Scientifiques

Manipuler, Observer, Comprendre



Ma boîte à outils - Expérience

Les volcans en éruption - 6-12 ans – 45 min



Découvrir une réaction chimique, (acide + base)

Comprendre le principe des éruptions volcaniques

Matériel

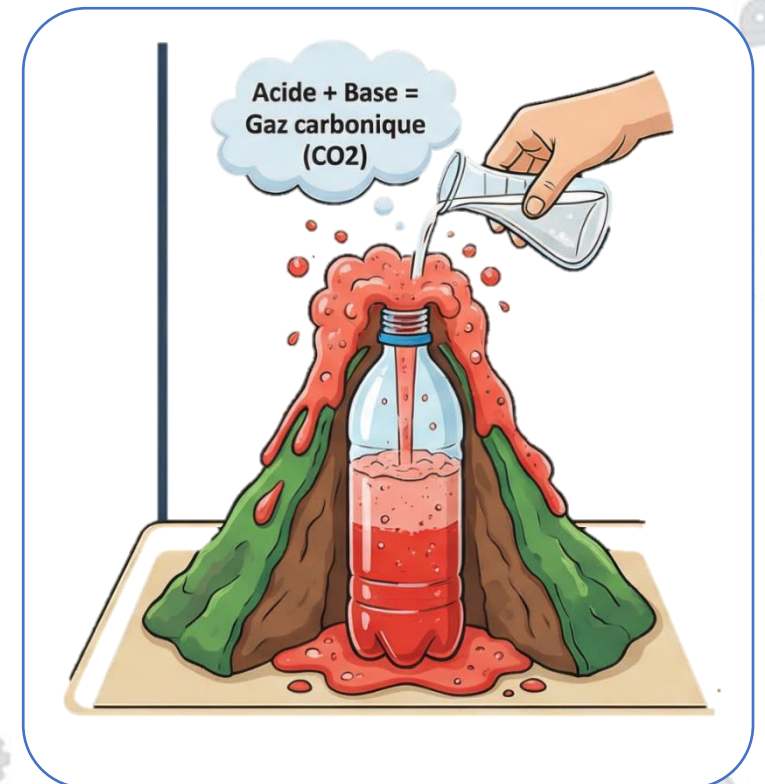
- Bicarbonate de soude, vinaigre blanc,
- Colorant rouge, liquide vaisselle
- Bouteille plastique, pâte à modeler
- Plateau pour contenir les débordements

Déroulé

1. Construction : Modeler le volcan autour de la bouteille
2. Préparation : Bicarbonate + colorant + liquide vaisselle dans la bouteille
3. Éruption : Verser le vinaigre et observer !
4. Explication : Acide + Base = Gaz carbonique (CO₂)

variantes

- ✓ 3-6 ans (simplifier)
- ✓ 10-14 ans (varié les proportions)



Ma boîte à outils - Expérience



Le Slime - 6-14 ans – 30 min

Découvrir les polymères et la viscosité



Matériel

- Colle blanche liquide (100 ml par slim)
- Lessive liquide (1 cuillère à soupe par slim)
- Colorant alimentaire
- Paillettes (optionnel) Bols et cuillères

Déroulé



Préparation
(colle = colorant)



Magie

(ajout lessive + mélange)



Manipulation
(Pétrir, étirer)



Explication
(Liens entre les molécules)



variantes

- Slime transparent (colle transparente)
- Slim phosphorescent (peinture phosphorescente)

Ma boîte à outils - Expérience



L'encre invisible - 8-14 ans – 30 min

Découvrir le principe de l'oxydation

Créer un message secret

Matériel :

- Jus de citron
- Coton-tige
- Papier blanc
- Source de chaleur (ampoule, radiateur)

Déroulé



Écriture :

Message au jus de citron

Séchage

Le message disparaît

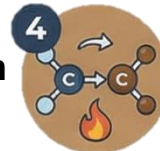


Révélation

Chauffer la feuille
(ampoule ou radiateur)

Explication

Le carbone s'oxyde et
brunit à la chaleur



variantes

Teste avec du :

- Lait
- Vinaigre
- Miel dilué

Ma boîte à outils - Expérience



La lampe à lave maison - 6-12 ans – 20 min

Observer la densité des liquides
Créer un objet fascinant

Matériel :

- Bouteille transparente
- Huile végétale, eau
- Colorant alimentaire
- Comprimés effervescents

Déroulé

1. **Fabrication** : Remplir la bouteille (3/4 d'huile et le reste en eau) et ajouter du colorant.
2. **Action** : Mettre comprimé effervescent.
3. **Observation** : Les bulles de gaz transportent l'eau colorée vers le haut, créant l'effet de lampe à lave.
4. **Explication** : L'huile est plus légère que l'eau. Le gaz est encore plus léger et "transporte" l'eau.



variantes

Place une lampe de poche sous la bouteille dans le noir

Ma boîte à outils - Expérience



La fusée à eau - 9-17 ans – 1h

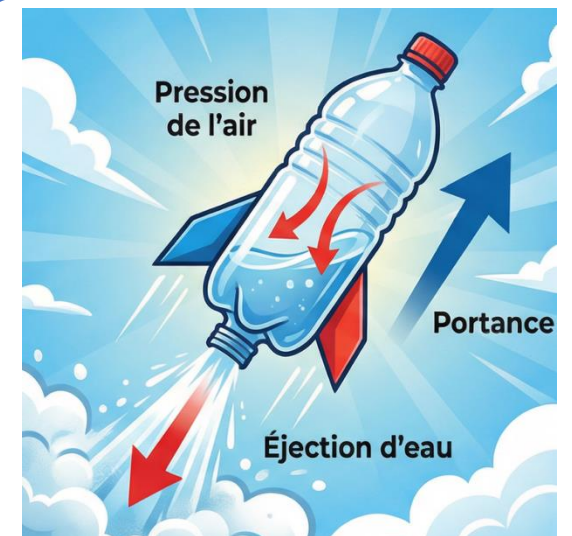
Découvrir la propulsion et la pression

Matériel :

- Bouteille en plastique (1,5 L)
- Carton pour les ailerons Scotch
- Pompe à vélo,
- De l'eau

Déroulé

1. **Construction** : Découpe et fixe 3-4 ailerons en carton à la base de la bouteille.
2. **Préparation** : Remplis la bouteille au tiers avec de l'eau. Fixe-la sur le lanceur.
3. **Lancement** : Pompe de l'air jusqu'à ce que la fusée décolle !
4. **Explication** : L'eau est éjectée vers le bas, propulsant la fusée vers le haut (action-réaction).



variantes

- Concours de hauteur ou de distance

Sécurité

Zone de lancement sécurisée. Personne ne s'approche !

Ma boîte à outils - Expérience



Le pont en papier - 8-14 ans – 45 min

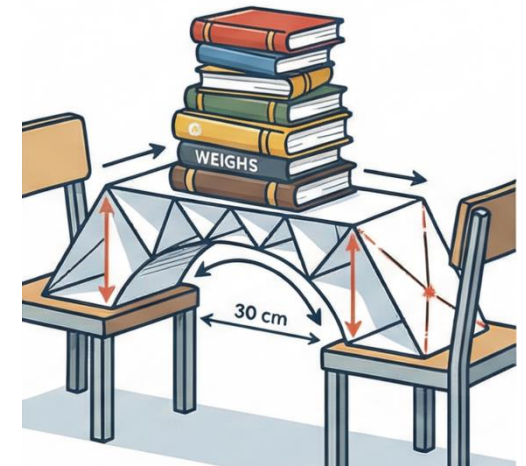
Découvrir la résistance des matériaux Construire un pont solide

Matériel :

- Feuilles de papier A4 (10 par groupe)
- Scotch, ciseaux
- Deux chaises espacées de 30 cm
- Poids pour tester (livres, bouteilles)

Déroulé

1. **Défi** : Relier 2 chaises avec un pont en papier supportant du poids.
2. **Construction** : Conception et expérimentation.
3. **Test** : Ajoute progressivement des poids jusqu'à l'effondrement.
4. **Analyse** : Les formes géométriques (triangles, arches) répartissent mieux les forces.



variantes

- Concours de légèreté (ratio poids supporté / poids du pont).

Ma boîte à outils - Expérience

L'aéroglesseur de CD - 7-12 ans – 30 min

Comprendre la notion de frottement Créer un coussin d'air

Matériel :

- Vieux CD
- Bouchons de bouteille de sport
- Ballons de baudruche
- Colle chaude

Déroulé

1. **Défi** : Coller le bouchon sur le trou du CD. Gonfler un ballon, le fixer sur le bouchon fermé.
2. **Action** : poser le CD sur une table lisse.
3. **Observation** : Tirer l'embout du bouchon : le CD glisse comme par magie !
4. **Explication** : L'air crée un coussin sous le CD qui annule les frottements.



variantes

- Course d'aéroglesseurs

Ma boîte à outils - Expérience



Le microscope maison - 10-17 ans – 30 min

Découvrir l'infiniment petit Fabriquer un microscope simple

Matériel :

- Smartphones avec appareil photo
- Petites gouttes d'eau
- Scotch transparent
- Objets à observer (feuille, tissu, cheveu...)

Déroulé

1. **Fabrication** : Poser une petite goutte d'eau sur l'objectif (sur un scotch).
2. **Observation** : Approcher le téléphone très près de l'objet.
3. **Photo** : Prendre des photos des détails invisibles.
4. **Explication** : La goutte d'eau courbe la lumière et grossit l'image (réfraction).



variantes

- Compare différents matériaux (tissu, papier, peau...)

Ma boîte à outils – Expérience

Le four solaire - 12-17 ans – 1h construction + 1h cuisson

Découvrir l'énergie solaire

Construire un four capable de cuire des aliments

Matériel :

- Boîte à pizza vide
- Papier aluminium
- Film plastique alimentaire
- Papier Canson noir
- Cutter (utilisé par l'animateur)
- Aliments à cuire (chamallows, fromage...)

Déroulé

1. Construction :

- Découper une fenêtre sur le couvercle de la boîte (marge de 3 cm).
- Recouvrir l'intérieur de la fenêtre avec de l'aluminium.
- Recouvrir l'ouverture avec du film plastique (effet de serre).
- Tapisser le fond avec du papier noir (absorbe la chaleur).

1. Cuisson : Orienter le four face au soleil. Attends patiemment (température jusqu'à 70-80°C).

2. Dégustation : Déguster les aliments cuits ! Expliquer l'effet de serre.



variantes

- Four parabolique avec un parapluie recouvert d'aluminium

Jeux de Plein Air

S'aérer l'esprit scientifique



Ma boîte à outils – Jeux de plein air



Le Virus et les Anticorps – 6-12 ans – 15 min

Comprendre de manière ludique le fonctionnement du système immunitaire.
Développer la course et l'esquive.

Matériel :

- Aucun

Règles du jeu

1. Un joueur est désigné comme le "virus".
2. Les autres joueurs sont les "cellules" et se dispersent sur le terrain.
3. Deux joueurs sont désignés comme les "anticorps".
4. Au top départ, le virus doit toucher les cellules. Une cellule touchée devient un virus et aide à contaminer les autres.
5. Les anticorps peuvent toucher les cellules infectées pour les "guérir". Une cellule guérie redevient une cellule saine.
6. Le jeu se termine quand toutes les cellules sont infectées ou après un temps défini.



Variantes

- Plusieurs virus de départ.
- Les anticorps peuvent être "détruits" par les virus (en étant touchés 2 fois).

Ma boîte à outils – Jeux de plein air

ifoc

Les Atomes qui s'Assemblent – 8-12 ans – 15 min

Comprendre la notion de molécule de manière ludique

Développer la rapidité et la coopération

Matériel :

- Aucun

Règles du jeu

1. Les joueurs (les "atomes") se déplacent en musique
2. Quand la musique s'arrête, l'animateur crie "Molécule de 3 !"
3. Les joueurs doivent se regrouper par le nombre annoncé
4. Ceux qui ne trouvent pas de groupe sont éliminés
5. Relancer la musique et continuer avec un autre nombre



Variantes

- Donner des noms de molécules réelles ($H_2O = 3$ atomes)

Ma boîte à outils – Jeux de plein air

1, 2, 3, soleil scientifique – 6-10 ans – 15 min

ifoc

Développer l'imagination et l'expression corporelle
Se familiariser avec l'univers de la science

Matériel :

- Aucun

Règles du jeu

1. Un joueur (le meneur) est face à un mur
2. Les autres joueurs sont à une ligne de départ
3. Le meneur crie "1, 2, 3, Expérience !" pendant que les autres avancent
4. Quand il se retourne, les joueurs doivent prendre une pose de scientifique
5. Le joueur qui bouge retourne à la ligne de départ
6. Le premier qui touche le mur a gagné



Ma boîte à outils – Jeux de plein air

Le béret des planètes – 8-12 ans – 20 min

ifoc

Mémoriser les noms des planètes du système solaire

Développer la rapidité et les réflexes

Matériel :

- Un foulard

Règles du jeu

1. Former deux équipes
2. Attribuer à chaque joueur le nom d'une planète
3. L'animateur crie le nom d'une planète
4. Les deux joueurs concernés doivent attraper le foulard et le ramener dans leur camp

Variantes

- Utiliser d'autres thèmes scientifiques (éléments chimiques, scientifiques célèbres)



Grands Jeux Scientifiques

Aventures, Enquêtes et Défis



ifoc

Ma boîte à outils – Grand jeu

La course aux éléments – 8-14 ans – 1h30

iforc

Résoudre des énigmes scientifiques en équipe

Développer la collaboration et la communication Découvrir les 4 éléments (Eau, Terre, Air, Feu)

Matériel :

- 4 boîtes fermées à clé
- 4 cadenas à code
- Fiches énigmes pour chaque élément
- Matériel pour les expériences (bicarbonate, vinaigre, aimants, etc.)
- Une boîte finale avec un trésor

Préparation :

- Préparer 4 zones de jeu distinctes représentant les 4 éléments
- Dans chaque zone, cacher une boîte contenant une énigme et le matériel nécessaire
- La résolution de chaque énigme donne un chiffre du code final
- Préparer la boîte finale avec le trésor (bonbons, diplômes, etc.)

Règles du jeu

1. Former 4 équipes et leur expliquer la mission
2. Chaque équipe part à la recherche d'une des 4 boîtes
3. Une fois la boîte trouvée, l'équipe résout l'énigme scientifique
4. Quand les 4 chiffres sont obtenus, ouvrir le cadenas final
5. Célébrer la victoire ensemble



Ma boîte à outils – Grand jeu

iforc

Les olympiades des savants fous – 8-14 ans – 2h00

Collaborer en équipe pour résoudre des problèmes complexes
Appliquer des principes scientifiques de manière ludique

Matériel :

- Matériel de récupération (carton, bouteilles, ficelle, scotch, etc.)
- Un œuf frais par équipe
- Bicarbonate de soude et vinaigre
- Ballons de baudruche, pailles et papier

Préparation :

- Préparer 4 zones d'épreuves (Marie Curie, Léonard de Vinci, Albert Einstein, Isaac Newton)
- Installer le matériel nécessaire dans chaque zone
- Préparer les fiches explicatives pour chaque épreuve



Règles du jeu

1. Former 4 équipes représentant chacune un grand scientifique
2. Chaque équipe doit réussir 4 épreuves pour gagner des points
3. Épreuve Marie Curie : Créer une réaction chimique spectaculaire
4. Épreuve Léonard de Vinci : Construire un pont en papier
5. Épreuve Albert Einstein : Propulser une fusée à ballon
6. Épreuve Isaac Newton : Protéger un œuf lors d'une chute
7. L'équipe avec le plus de points remporte les Olympiades

Jeux de Société Scientifiques

Stratégie, Mémoire et Coopération



ifac

Ma boîte à outils – Jeu de société

Memory scientifique – 6-10 ans – 20 min

Développer la mémoire visuelle

Se familiariser avec le vocabulaire et les images scientifiques

Matériel :

- 24 cartes (12 paires) à découper

Règles du jeu

1. Étaler toutes les cartes face cachée sur la table
2. Chaque joueur à son tour retourne deux cartes
3. Si les cartes sont identiques, le joueur les garde et rejoue
4. Si elles sont différentes, il les retourne face cachée
5. Le joueur qui a le plus de paires à la fin a gagné

Proposition de contenu des cartes :

1. Planète Terre, microscope, atome,
2. ADN, fusée, dinosaure, volcan,
3. Éprouvette, aimant, ampoule,
4. Télescope, marie Curie



Ma boîte à outils – Jeu de société



Jeu de 7 familles des scientifiques – 8-14 ans – 20 min

Découvrir les grands noms de la science et leurs domaines
Développer la logique et la stratégie

Matériel :

- 42 cartes (7 familles de 6 cartes) à imprimer et à découper

Règles du jeu

- Règles classiques du jeu de 7 familles

Proposition des cartes des 7 familles :

1. Physiciens (Einstein, Curie, Newton, Feynman, Hawking, Maxwell)
2. Chimistes (Lavoisier, Mendeleïev, Marie Curie, Pauling, Priestley, Kekulé)
3. Biologistes (Darwin, Pasteur, Lamarck, Rosalind Franklin, Watson, Crick)
4. Astronomes (Copernic, Hubble, Galilée, Kepler, Vera Rubin, Annie Jump Cannon)
5. Inventeurs (Da Vinci, Edison, Tesla, Graham Bell, Whitney, Morse)
6. Mathématiciens (Pythagore, Turing, Euler, Gauss, Ada Lovelace, Sophie Germain)
7. Géologues (Wegener, Lyell, Steno, Harry Hess, Inge Lehmann, Marie Tharp)



Animations d'Ambiance

Veillées, Contes et Moments Magiques



Ma boîte à outils – Animations ambiance



Escape Game “Le laboratoire du professeur fou” – 10-16 ans – 1h00

Résoudre des énigmes scientifiques en équipe

Développer la logique et la communication & gérer le stress et le temps

Matériel :

- Plusieurs cadenas à code
- Boîtes fermées
- Fioles et éprouvettes
- Messages codés
- Lumière noire et encre invisible
- Chronomètre

Préparation :

1. Aménager une pièce en laboratoire
2. Créer une série d'énigmes liées entre elles
3. Cacher les indices dans la pièce
4. Tester le parcours avant



Déroulement

1. Les joueurs entrent dans le laboratoire
2. Ils découvrent qu'ils ont 60 minutes pour trouver l'antidote
3. Ils doivent résoudre les énigmes pour ouvrir les cadenas
4. Chaque cadenas ouvert donne accès à un nouvel indice
5. Le dernier cadenas contient l'antidote (victoire !)

Ma boîte à outils – Animations ambiance



Enquête Policière “Qui a volé la formule secrète ?” – 8-14 ans – 1h30

Mener une enquête méthodique

Analyser des indices scientifiques et développer la déduction et l'esprit critique

Matériel :

- Fiches personnages (5 suspects)
- Indices (fausses empreintes, messages codés, fioles, etc.)
- Carnet d'enquête pour chaque joueur
- La formule secrète cachée

Préparation :

1. Créer 5 personnages suspects avec leurs alibis
2. Préparer les indices qui désignent le coupable
3. Décorer chaque univers de façon à rendre crédible le scénario
4. Faire la répétition du scénario de départ et de la conclusion



Déroulement

1. Présenter le contexte : une formule a été volée
2. Les joueurs interrogent les 5 suspects
3. Ils analysent les indices scientifiques
4. Ils se réunissent pour échanger leurs découvertes
5. Ils désignent le coupable et expliquent leur raisonnement
6. Révélation de la vérité sous forme de scénette

ACTIVITÉS MANUELLES SCIENTIFIQUES

Construire, Fabriquer, Créer



Ma boîte à outils – Activités manuelles scientifiques

Fabrication d'un Kaléidoscope – 8-14 ans – 45 min



Comprendre les principes de la réflexion de la lumière

Développer la motricité fine et la créativité

Matériel :

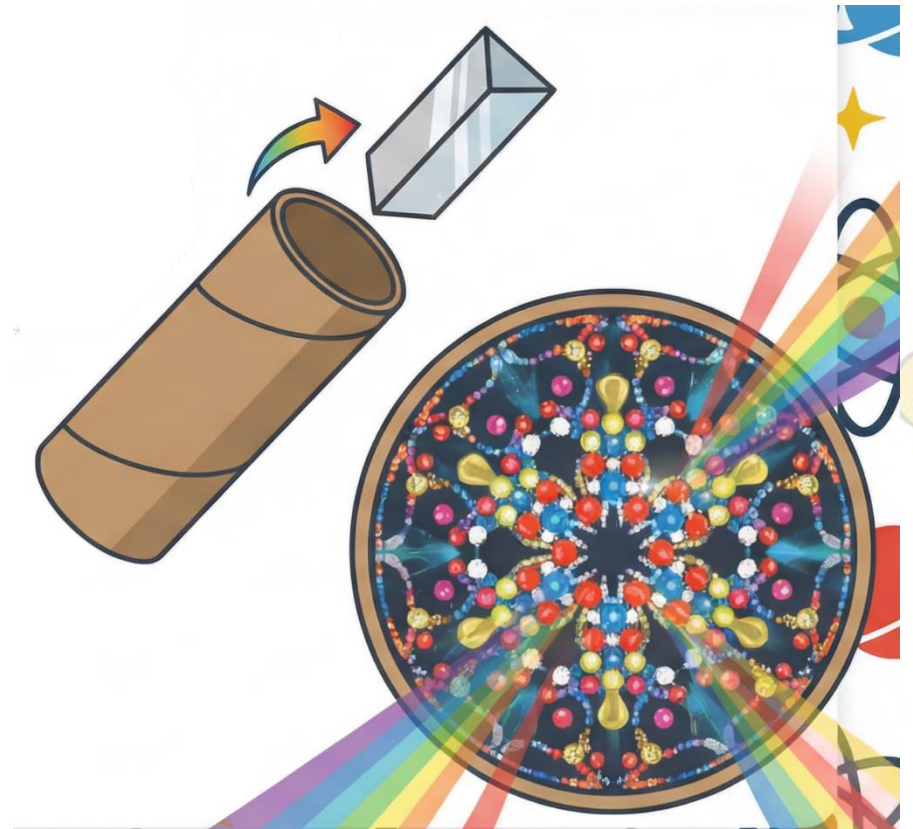
- 1 rouleau de papier toilette, 3 bandelettes de papier miroir
- Petites perles colorées, paillettes, 1 cercle de plastique transparent
- Papier décoratif, ciseaux, scotch, colle

Préparation :

1. Découper les 3 bandelettes de miroir
2. Assembler les bandelettes en prisme triangulaire
3. Insérer le prisme dans le rouleau
4. Coller le cercle de plastique à une extrémité
5. Déposer les perles et paillettes
6. Recouvrir avec un deuxième cercle
7. Fermer l'autre extrémité en laissant un trou
8. Décorer l'extérieur
9. Faire la répétition du scénario de départ et de la conclusion

Déroulement

1. Expliquer le principe de la réflexion de la lumière
2. Guider les enfants dans les étapes
3. Les laisser expérimenter avec différentes perles



Ma boîte à outils – Activités manuelles scientifiques

Création d'un mobile du système solaire – 8-12 ans – 1h



Mémoriser l'ordre des planètes du système solaire

Développer la créativité et la représentation dans l'espace

Matériel :

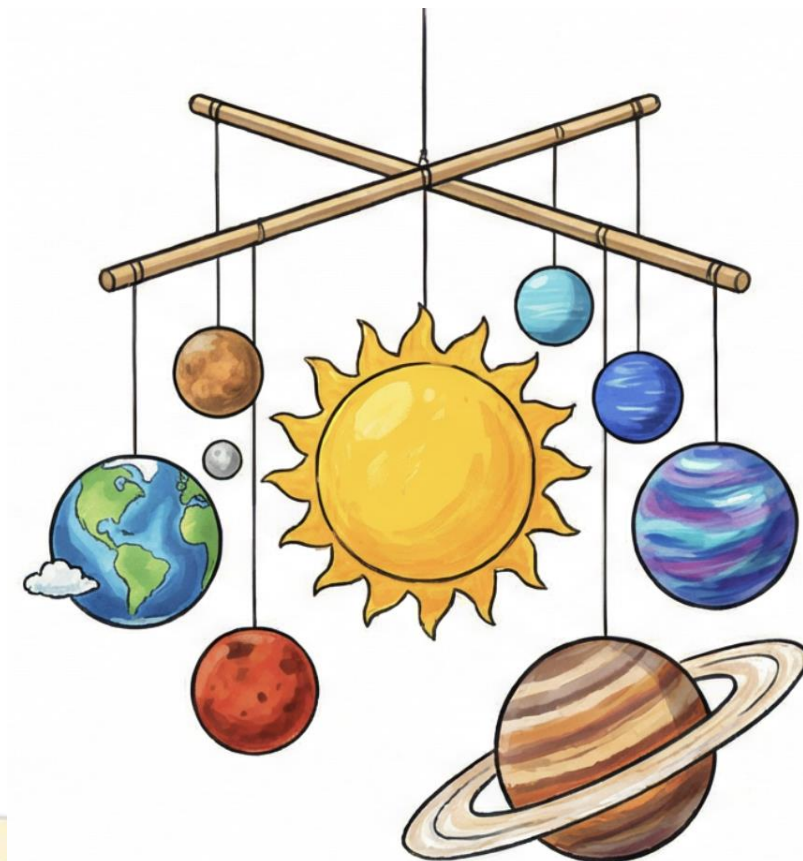
- 9 boules de polystyrène de différentes tailles
- Peinture (jaune, orange, bleu, vert, rouge, marron)
- Fil de nylon
- 1 cintre ou 2 baguettes de bois croisées Piques à brochette

Préparation :

- Peindre les boules aux couleurs des planètes
- Laisser sécher

Déroulement

1. Rappeler l'ordre des planètes
2. Accrocher chaque planète avec du fil de nylon
3. Équilibrer le mobil



Ma boîte à outils – Activités manuelles scientifiques

Création de la main articulée en carton – 10-16 ans – 1h



Comprendre le fonctionnement des tendons et des articulations

Développer la précision et la logique de construction

Matériel :

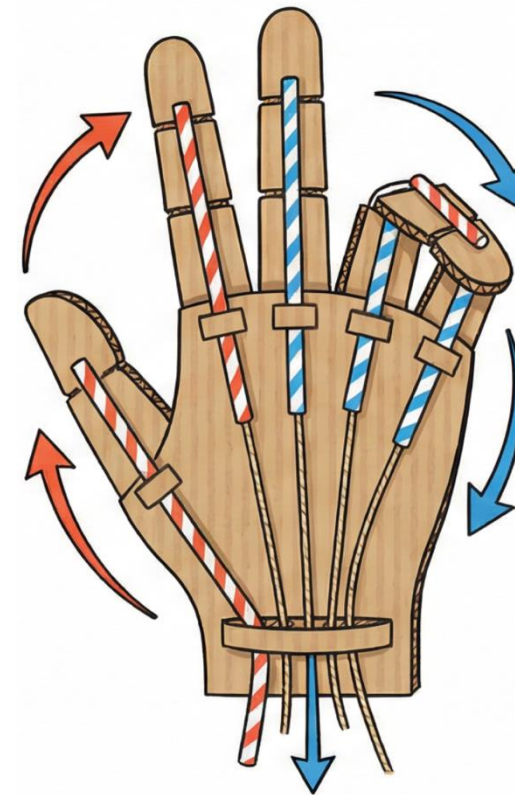
- Carton
- 5 pailles
- Ficelle
- Ciseaux, pistolet à colle, crayon

Préparation :

- Dessiner le contour de sa main sur le carton
- Marquer les pliures des phalanges
- Découper des morceaux de paille
- Coller les pailles sur les phalanges
- Passer la ficelle dans les pailles
- Nouer les ficelles

Déroulement

1. Expliquer le parallèle avec la main humaine
2. Guider les jeunes dans la construction
3. Faire bouger les doigts en tirant sur les ficelles



Ma boîte à outils – Activités manuelles scientifiques

Création d'un Volcan en Pâte à Sel – 6-12 ans – 1h



Comprendre la réaction chimique acide-base

Développer la créativité et la manipulation

Matériel :

Pour la pâte :

- 2 verres de farine, 1 verre de sel, 1 verre d'eau

Pour l'éruption :

- bicarbonate, vinaigre, colorant rouge
- 1 petite bouteille en plastique,
- peinture marron et verte

Préparation :

1. Préparer la pâte à sel
2. Placer la bouteille au centre d'une assiette
3. Recouvrir la bouteille de pâte pour former un volcan
4. Laisser sécher ou cuire au four
5. Peindre le volcan

Déroulement

1. Expliquer ce qu'est un volcan
2. Mettre du bicarbonate et du colorant dans la bouteille
3. Verser le vinaigre et observer l'éruption



Pour Aller Plus Loin

Ressources, Livres et Réseaux



Ma boîte à outils – Pour aller plus loin



Tu veux continuer à explorer le monde de l'animation scientifique ? Voici une sélection de ressources pour t'inspirer et te former.

Livres de Référence

- Le grand livre animé des sciences (Milan) : Très visuel, parfait pour les 6-10 ans.
- Je fais des sciences - Dokéo (Nathan) : Des expériences classées par thème.
- Les sciences naturelles de Tatsu Nagata (Seuil Jeunesse) : Humour et rigueur scientifique.

Sites Web Spécialisés

- [Les Savants Fous](#) : Des expériences ludiques et bien expliquées.
- [PhET](#) : Des simulations interactives gratuites.
- [SimplyScience](#) : Des expériences, des BD, des quizz.

Chaînes YouTube

- [C'est pas sorcier](#) : L'incontournable !
- [SciShow Kids](#) : Pour les 6-10 ans (en anglais).
- [Dr Nozman](#) : Pour les plus grands, des expériences spectaculaires.

Applications Mobiles

- [PlantNet](#) : Pour identifier les plantes.
- [Seek by iNaturalist](#) : Pour identifier les plantes, animaux, champignons.
- [Star Walk 2](#) : Pour identifier les étoiles et constellations.

Organismes et Réseaux

- [Les Petits Débrouillards](#) : Le réseau de référence pour l'animation scientifique.
- [La Cité des Sciences et de l'Industrie](#) : Expositions, ateliers, médiathèque.
- [Planète Sciences](#) : Animation scientifique et technique



Mon laboratoire -

de cœur...

Cet espace est pour toi ! Note ici tes idées, tes découvertes, tes astuces, tes coups

ifoc

Mes idées d'ateliers :

Les expériences que j'ai préférées pendant le stage :

Ce que j'ai appris sur moi en tant qu'animateur/animateur :

Mes objectifs pour mes prochaines animations :

Contacts utiles (formateurs, stagiaires, structures...) :

Mes notes personnelles :

